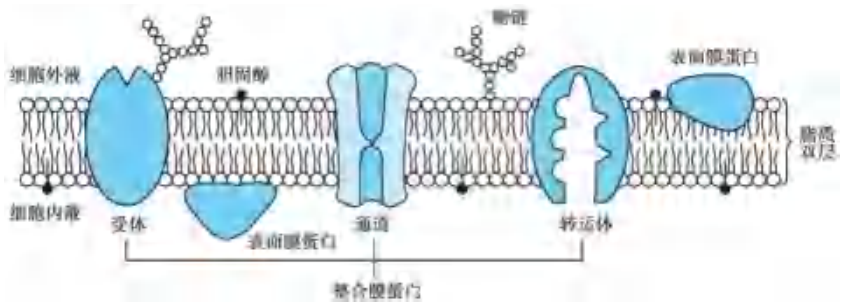
生理学 细胞的基本功能（含生物化学-细胞信号转导）

核心精讲·跨膜转运（0-1）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、细胞膜的结构



与相应配体结合

1.细胞膜蛋白质的功能：物质转运、受体、酶（如钠钾泵本质是 ATP 酶）、免疫等。在功能活跃的细胞膜一般蛋白含量较高

作为通道、转运体

细胞活跃需要更多的蛋白质来帮忙

2.细胞膜外表面糖链的功能：抗原决定簇（如 ABO 血型）、受体（如霍乱毒素受体）

本质糖链

抓规律 一般受体的本质为蛋白质
记特殊 霍乱毒素受体为糖链

3.细胞膜具有流动性，影响因素：

①温度：↓→流动性↓ ①

②膜蛋白：↑→流动性↓ 镶嵌在细胞膜上→数量↑卡住难流动

③胆固醇：↑→流动性↓胖胖不灵活

④脂肪酸长度：↑→流动性↓胖胖不灵活　感性认识

⑤饱和脂肪酸：↑→流动性↓胖胖不灵活

① 温度↑→细胞膜相对更为活跃→流动性↑,反之流动性↓

二、跨膜转运概述 ②

只要叫扩散都不消耗能量　需要蛋白质帮忙　逆浓度/电位差→耗能　针对大分子物质

	单纯扩散	易化扩散（通道、载体）	主动转运（原发性、继发性）	膜泡运输（入胞、出胞）
是否耗能	×（被动转运）	×（被动转运）	√	√
是否需蛋白质帮助	×	√	√	√

转运的难度层层递进，如扩散是被动的，被动转运顺浓度差和/或电位差进行不需要耗能

② 单纯扩散转运脂溶性物质(相似相溶性)和水(小分子物质)
易化扩散和主动转运转运水溶性物质
出胞和入胞转运大分子物质

三、单纯扩散（最简单的跨膜转运方式）

例子：**气体如 O_2、CO_2、NH_3，尿素，水，乙醇，甘油，类固醇激素**（活化 VitD/钙三醇/骨化三醇/$(1,25)(OH)_2VitD_3$、醛固酮、皮质醇/糖皮质激素、性激素（雄/雌/孕））

胆固醇为原料

在VitD3的1位和25位各加羟基

③

屁滚尿流、酒干倘卖无

对比：肽类激素的跨膜转运方式为膜泡运输

氨基酸手拉手

肽与蛋白质差别:氨基酸数量不同,但分子量都大

四、易化扩散

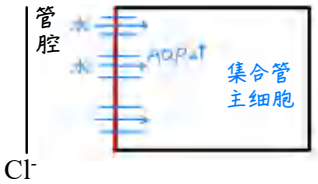
（一）经通道易化扩散

虽然水与尿素都是水溶性,但因分子量过小,仍可单纯扩散 ④

1.水通道 AQP 和尿素通道：水和尿素既可单纯扩散、又可经通道易化扩散，以**通道更快**。

如**抗利尿激素→集合管顶端膜的 AQP-2**↑→集合管对水的通透性↑→水的重吸收↑

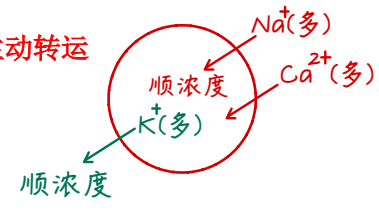
《泌尿》详细讲



2.离子通道

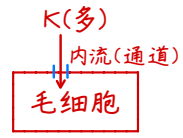
（1）转运带电离子如 Na^+、K^+、Ca^{2+}、Cl^-

需注意方向：一般 Na^+、Ca^{2+}主要在细胞外较多，K^+主要在细胞内较多，因此 **Na^+和 Ca^{2+}内流、K^+外流一般是经通道易化扩散**（被动转运，顺浓度差和/或电位差）；而 **Na^+和 Ca^{2+}外流、K^+内流一般是主动转运**



抓规律　K^+外流一般是通道易化扩散

记特殊　耳蜗毛细胞K^+内流是通道易化扩散



（2）通道的选择性

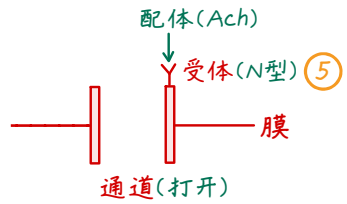
①通道只对一种或几种离子有较高的通透能力、而对其它离子的通透性很小或不通透

该蛋白质既是通道,也是受体

②如 N 型 ACh 受体阳离子通道对 Na^+、K^+、Ca^{2+}都有通透性，对 Cl^-不通透，因此又称为**非选择性阳离子通道**

对阳离子不挑剔

挑的是阴离子



（3）通道的门控性

①非门控通道：如神经纤维钾漏通道和钠漏通道、心肌内向整流钾通道 IK_1、视杆细胞钾通道、水通道、尿素通道

持续开放　生物电　心肌电活动　感觉细胞

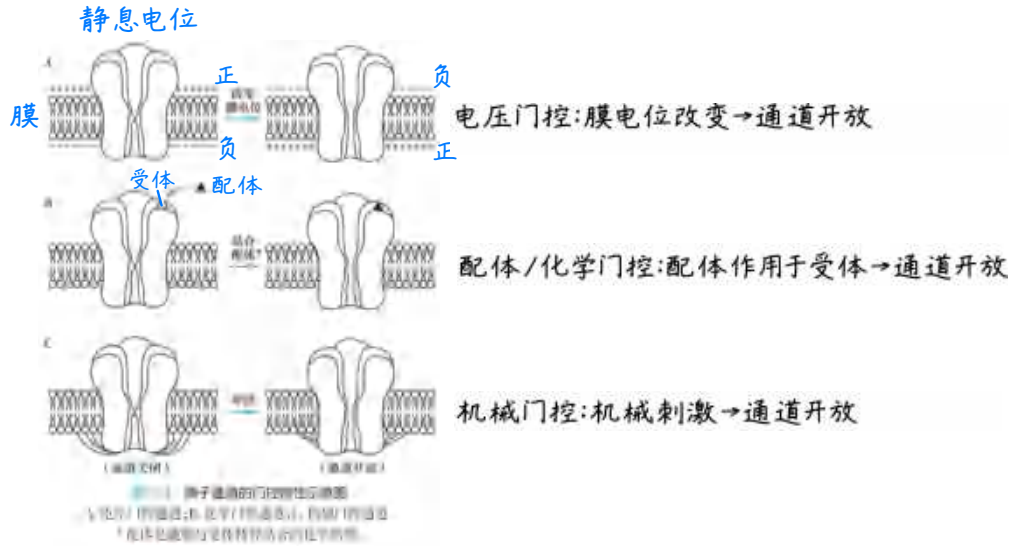
②电压、机械、化学门控通道。其中**化学/配体门控通道该蛋白质既有受体、又有通道功能**。有些通道同时兼具不同的门控特性，如瞬时受体电位（transient receptor potential,TRP）离子通道既可是温度门控的（＞42 度激活）、又可是化学门控的（pH＜5.9 的酸性环境、辣椒素等激活）

十版新增

③ (1,25)-(OH)2VitD3的转化过程：
胆固醇经皮肤在紫外线作用下变成VitD3,之后VitD3在肝转化成25-(OH)VitD3,最后在肾脏转化成(1,25)-(OH)2VitD3,又叫活化VitD3/骨化三醇/钙三醇等

④ 对于水和尿素这类非脂溶性物质,直接经通道的易化扩散更容易,单纯扩散穿过磷脂双分子层反而会因脂水不相溶而受到阻碍

⑤ N型Ach受体阳离子通道是一个兼具有受体和通道功能的蛋白质分子



（二）经载体易化扩散



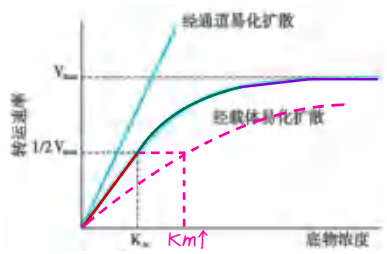
1.例子：**葡萄糖**进入红细胞、脑细胞、脂肪细胞、肌细胞等**多数细胞**

2.载体的特性：

特异性选择性 plus	如转运葡萄糖的载体葡萄糖转运体 GLUT 不会转运氨基酸
扩散速率较通道慢	载体需要与底物结合→载体构象改变→载体与底物分离
⑥ **饱和现象**	载体的数量、载体上的结合位点、载体构象变化的速率是有限的
竞争性抑制	两种结构相似的物质都能与同一种载体结合，则浓度低、Km 大（亲合力低）的底物更容易受到抑制







快速上升：载体/蹲位很充足

缓慢上升：找蹲位→有人了→继续找其它蹲位

不再上升：所有蹲位都有人了

⑦ Km:1/2Vmax(达到最大反应速率一半)所对应的底物浓度。Km越大,亲合力越小(反相关)

3.需注意载体可介导被动转运（易化扩散）、也可介导主动转运，因此可发生**饱和现象**的转运方式有**经载体易化扩散、主动转运**

⑥饱和现象是载体蛋白的特性,所以不仅经载体的易化扩散有饱和现象,主动转运也可有

⑦矩形双曲线(米曼式方程)在生物化学"酶"中会继续学习,回顾式串联
米式常数意义:
反应速率达到1/2Vm时的底物浓度
亲和力关系:Km与酶-底物亲和力成反比,即Km越高,亲和力越低
特征性:仅与酶结构、底物结构、反应环境(温度/pH/离子强度)有关,与酶浓度无关。

曲线三段式解释:
直线上升段:底物浓度低时,酶活性位点充足,反应速率与底物浓度成正比
缓慢上升段:底物浓度中等时,部分酶被占据,需"寻找"另外空闲酶位点(类比找厕所坑位)
平台段:所有酶活性位点饱和,反应速率达到,不再增加

对比：与**生物电**相关的转运方式（离子的转运方式）有：**经离子通道易化扩散（非门控、电压/化学/机械门控）、主动转运**

钠钾泵

小结：

ttsx	经载体易化扩散	经通道易化扩散
相同点	**顺**浓度差，被动转运，不消耗 ATP，均需膜蛋白帮助	
膜蛋白	载体蛋白	通道蛋白
转运速率	慢　经过三个步骤	快
选择性	高（特异性）选择性plus	相对较差
饱和性	**有**	无
门控性	无	多数有

五、原发性主动转运

1.离子泵=ATP 酶（水解 ATP）天天师兄酶就是水解天天师兄的酶

可以为主动运输提供能量

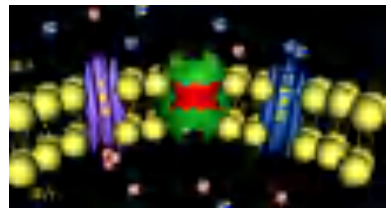
2.钠钾泵（钠泵/钠钾 ATP 酶）

（1）普遍存在于哺乳动物细胞膜

逆浓度差向细胞外输送 3 个 Na^+、向细胞内移入 2 个 K^+，以维持细胞内外 Na^+ 和 K^+的不对等分布（细胞内 K^+约细胞外 30 倍、细胞外 Na^+约细胞内 10 倍）	细胞内高 K^+可参与核糖体合成蛋白质等多种代谢反应，细胞外高 Na^+为继发性主动转运**提供势能储备** 感性认识:浓度差
具有生电效应（一个正电荷的净外移），直接参与静息电位的形成 泵出3个正电荷,泵入2个正电荷	钠泵活动形成的 Na^+、K^+跨膜浓度梯度是细胞**静息电位、动作电位**的基础
减少细胞质内 Na^+可减少细胞内的晶体渗透压，以**防止细胞水肿**水跟着Na+走	使用**钠泵抑制剂哇巴因→静息电位、动作电位均减小、胞质渗透压增加（细胞水肿）**

晶体渗透压,主要由NaCl形成的
蛋白质是构成胶体渗透压的主要成分





消耗ATP完成逆浓度转运
3个钠离子从细胞内泵出
2个钾离子,从细胞外泵入

（2）影响因素

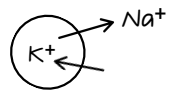
①抑制钠泵：细胞内 ATP↓如**低温和缺氧、酸化、哇巴因、强心苷**等

①主要是有氧氧化产生ATP
②许多代谢反应需要酶,低温会抑制酶的活性

抑制心肌细胞代谢　抑制心肌细胞钠钾泵

②激活钠泵：**细胞内高 Na^+、细胞外高 K^+、甲状腺激素、β-R 激动剂**等

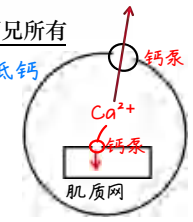
学习方法:学成选择题　负反馈　提高基础代谢率



8

8 ①主要是生物有氧氧化产生ATP,且低温和缺氧会导致酶促反应和代谢异常→ATP合成障碍
②酸性环境会抑制细胞代谢,心肌细胞尤甚
③细胞内高Na^+、细胞外高K^+→负反馈激活钠泵以维持细胞内外Na^+、K^+的正常分布
④β-R激动剂→Gs蛋白→AC激活→cAMP↑→PKA激活→磷酸化钠钾泵→钠泵活性增加(串联细胞信号转导通路)
⑤甲状腺激素TH会提高机体代谢,故钠泵可受到激活

两种钙泵保证细胞质内为低钙



3.钙泵（Ca^{2+}-ATP 酶）是哺乳动物细胞广泛分布的另一种离子泵

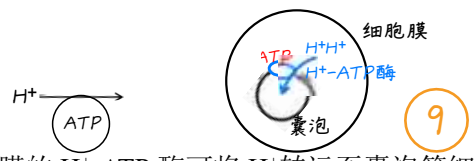
①钙泵有特异性的 **Ca^{2+}结合位点**：胞质 Ca^{2+}↑→Ca^{2+}结合**钙调蛋白 CaM** 刺激钙泵活动

肌细胞

②钙泵有两种：一种位于细胞膜，可**排出细胞内的 Ca^{2+}**；另一种位于肌质网/肌浆网（肌细胞中特殊的内质网），可**将细胞质（肌质/肌浆）内的 Ca^{2+}回收入内质网**。因此两种钙泵都使**胞质**内游离 Ca^{2+}保持在**低**水平（仅为细胞外液 Ca^{2+}浓度的万分之一），在如此低浓度 Ca^{2+}背景下细胞对胞质内 Ca^{2+}浓度的增加将变得非常敏感，一旦胞质内 Ca^{2+}增加就会成为激活许多生理过程的关键因素（**Ca^{2+}是第二信使**），如**肌细胞收缩、神经递质释放**

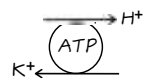
细胞质

4.质子泵有两种：



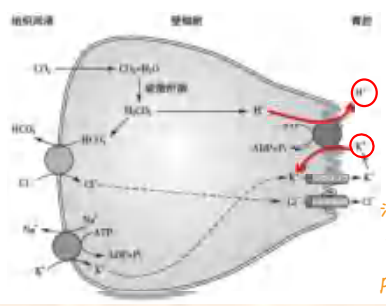
9

①位于细胞器如囊泡膜的 H^+-ATP 酶可将 H^+转运至囊泡等细胞器内；位于近端小管、集合管闰细胞的 H^+-ATP 酶参与肾脏排酸



②位于胃壁细胞、肾集合管闰细胞的 H^+-K^+-ATP 酶：可分泌 H^+至胃液、尿液，并摄入 K^+，分别参与形成胃酸和肾脏排酸

维持体内酸碱平衡重要脏器之一



消化性溃疡:无酸无溃疡

胃食管反流病:胃酸反流到食管造成损伤

PPI(质子泵抑制剂):还可以止血,杀灭幽门螺旋杆菌

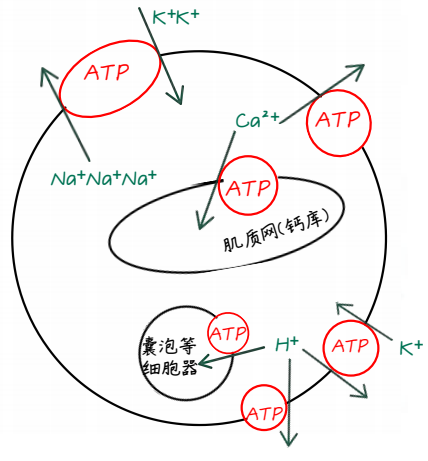
串：临床的 yyds 抑酸药质子泵抑制剂 PPI 如奥美拉唑可特异性抑制胃壁细胞的 H^+-K^+-ATP 酶，对胃食管反流病、胃炎、消化性溃疡、上消化道出血、幽门螺杆菌等均有治疗作用

串：《生物化学》还介绍了存在于线粒体内膜的质子泵——复合体Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ（没有复合体Ⅱ），它们参与氧化磷酸化

$H^+ + O_2 = H_2O$（氧化）

ADP→ATP（磷酸化）

偶联 →氧化磷酸化



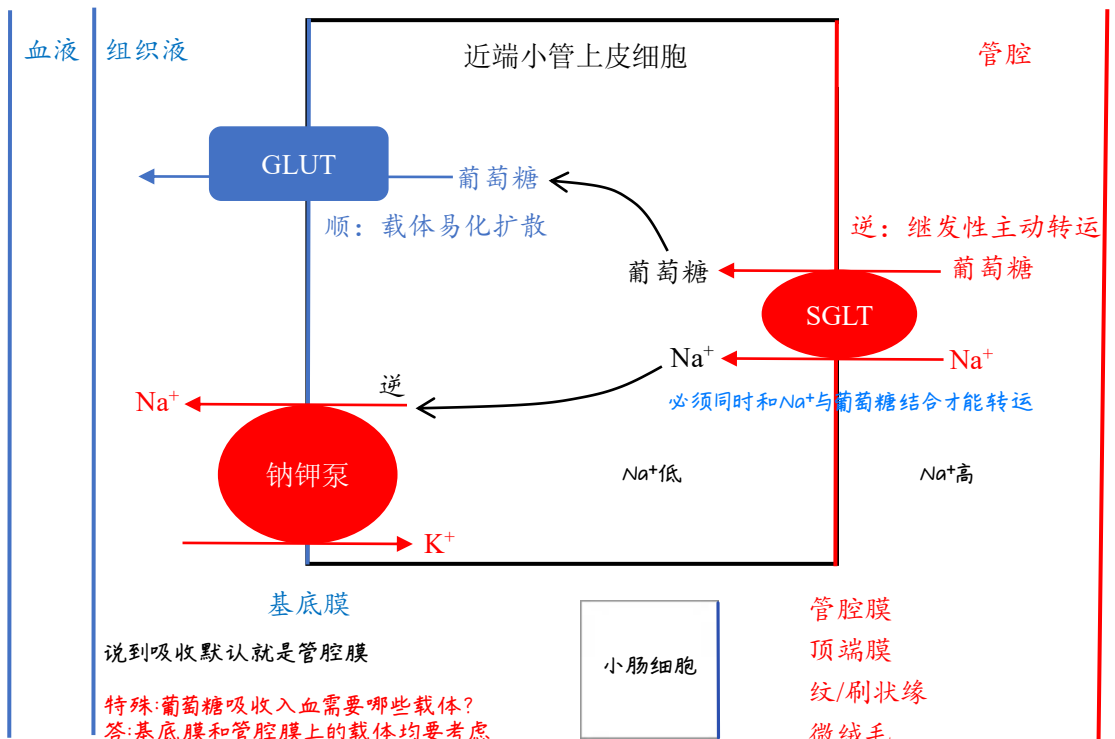
9 位于细胞器膜的H^+-ATP酶可维持细胞质的中性和细胞器内的酸性环境,使不同部位的酶都处于最适pH环境,同时也建立起跨细胞器膜的H^+浓度梯度,为溶质的跨细胞器膜转运提供动力

六、继发性主动转运（间接消耗 ATP）

（一）同向转运举例

抓规律记特殊

1.Na^+-葡萄糖或氨基酸：小肠和肾近端小管上皮细胞顶端膜摄取葡萄糖、氨基酸（吸收）



葡萄糖顺浓度转运	葡萄糖逆浓度转运
依靠 GLUT（葡萄糖转运体）	依靠 SGLT（Na^+依赖型葡萄糖转运体）
经载体易化扩散（载体介导的被动转运）	继发性主动转运 S 逆主动
不耗能	间接耗能
红细胞、脑细胞、脂肪细胞、肌细胞等多数细胞摄取葡萄糖 规律	**小肠和肾近端小管上皮细胞顶端膜摄取葡萄糖（吸收）** Shou-吸收、Shua-刷状缘

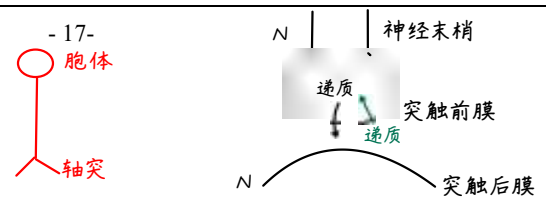
特殊

氨基酸进入大部分细胞的方式:不用掌握
氨基酸进入小肠和肾近端小管上皮细胞:继发性主动转运

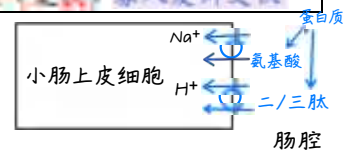
对比：果糖在小肠的吸收方式为经载体易化扩散

2.其它同向转运 正负电荷为同向转运、都是正电荷为反向转运

Na^+-K^+-$2Cl^-$ 高效利尿剂	**①髓袢升支粗段** **②血管纹：形成耳蜗内电位（内淋巴液的高钾）** **呋塞米抑制 Na^+-K^+-$2Cl^-$同向转运体→利尿、耳毒性**
Na^+-Cl^-	远曲小管：被氢氯噻嗪抑制→利尿
Na^+-HCO_3^-	天天师兄提示：机制复杂不要深究、不需要探究谁有势能
Na^+-I^-	甲状腺滤泡聚碘
Na^+-突触前膜再摄取递质	**阿米替林**抑制突触前膜再摄取递质→突触传递↑→**治疗抑郁症** 纳忧，肠易激综合征与精神因素有关、可用阿米替林治疗

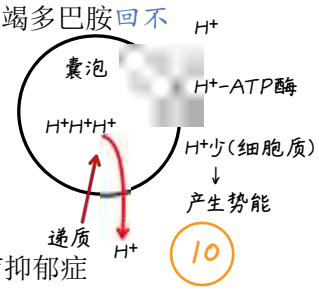


H^+-二/三肽在小肠的吸收 寡肽	单：蛋白质分解产物在小肠的吸收 ①氨基酸：依赖 Na^+ 的继发性主动转运 ②寡肽：依赖 H^+ 的继发性主动转运（更快）寡人爱卿更快



（二）反向转运举例

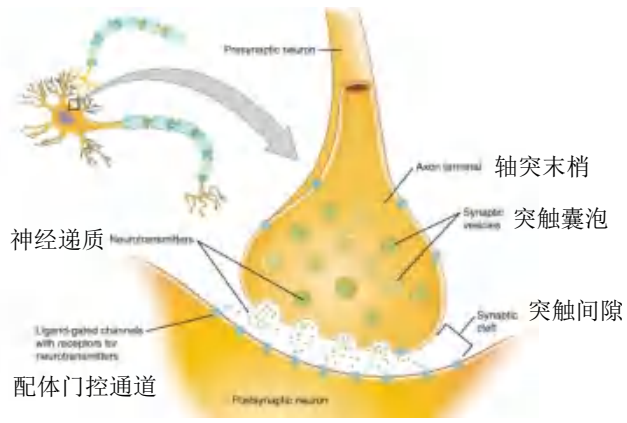
1.H^+-突触囊泡膜再摄取递质。**利血平**抑制囊泡再摄取递质→突触传递↓（耗竭多巴胺回不了家）→**治疗舞蹈病、禁用帕金森（中脑黑质受损致多巴胺↓）**

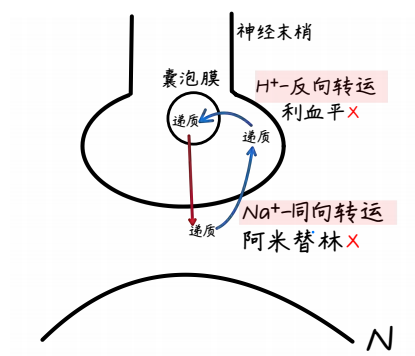


回忆：位于细胞器膜的 H^+-ATP 酶可将 H^+转运至囊泡等细胞器内

小囊泡比较轻（H）、不听话（反向转运）、出血了就听话了（利血平抑制）

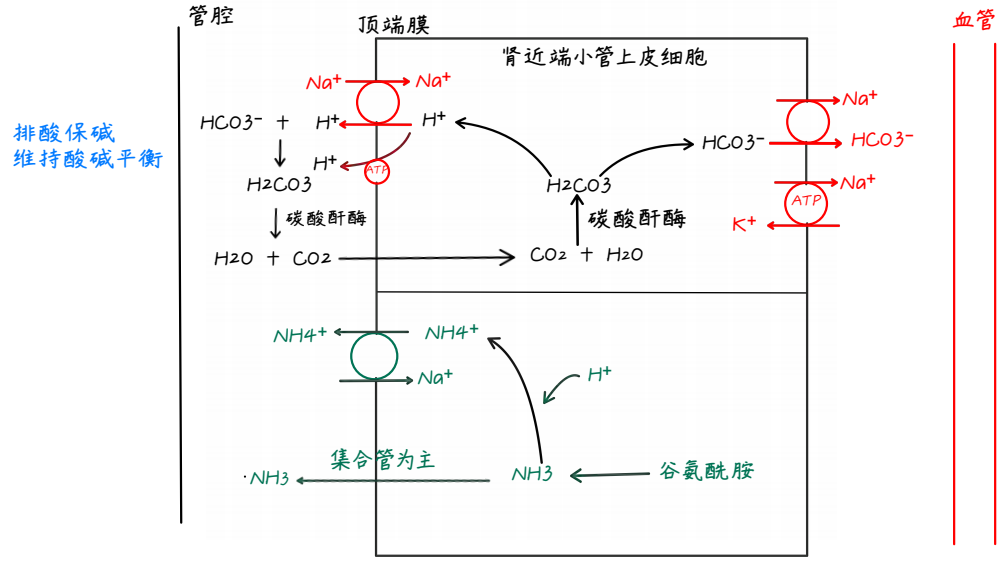
对比：突触前膜再摄取递质为依赖 Na^+的同向转运，被阿米替林抑制→治疗抑郁症



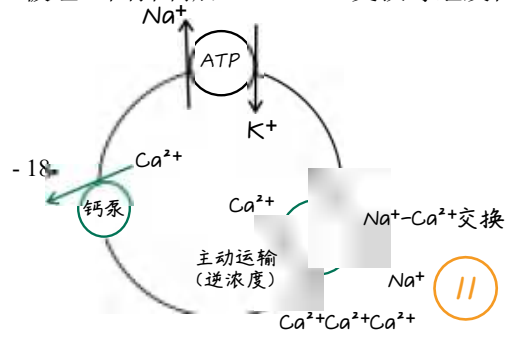


10 囊泡膜上的质子泵H^+-ATP建立了H^+势能,所以H^+-囊泡再摄取递质是H^+出囊泡,递质则回收入囊泡

2.Na^+-H^+或 Na^+-NH_4^+交换（**肾近端小管分泌 H^+或 NH_4^+的主要形式**）

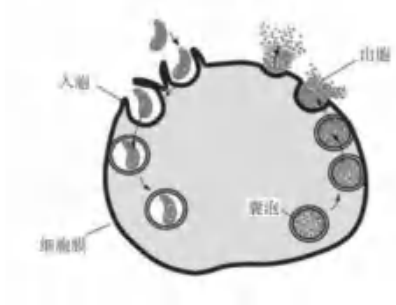


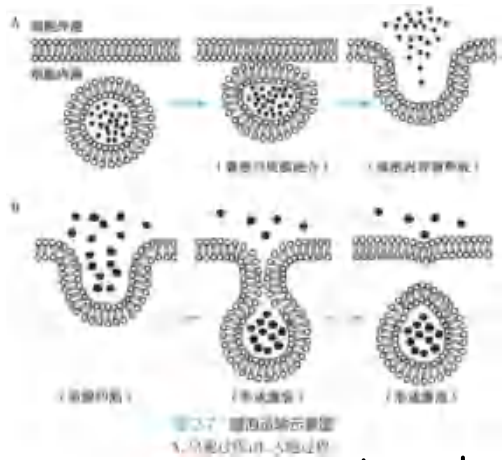
3.Na^+-Ca^{2+}交换。当钠泵（原发性主动转运）被哇巴因抑制后→Na^+-Ca^{2+}交换等继发性主动转运也会被**抑制**



11 钠泵建立了细胞内外Na^+的浓度梯度(势能),即细胞外Na^+更多,所以Na^+-Ca^{2+}交换是Na^+入胞,Ca^{2+}出胞

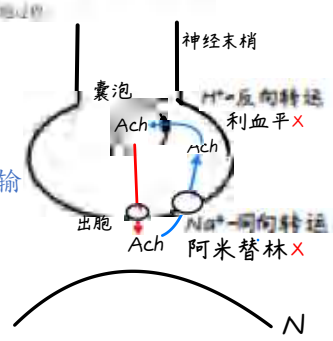
七、膜泡运输





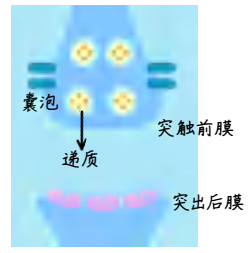
大分子物质需要先形成**囊泡**才能完成转运，所以称为膜泡运输

膜泡运输不会只运输 ddmm 少的东西，所以称为量子式运输或批量运输



1.出胞

（1）细胞膜面积**增加**（囊泡膜与细胞膜融合）出家人 ttsx



12 肥大细胞会将肝素、组胺包裹成大分子颗粒，通过出胞释放

（2）例子每年碰基地

①**外分泌腺细胞释放酶原和黏液**

②**内分泌腺细胞释放激素**

③**肥大细胞释放颗粒（肥大细胞脱颗粒）**12

④**神经纤维末梢释放递质（如运动神经释放乙酰胆碱 ACh）**。虽然乙酰胆碱是小分子物质，但它以囊泡为单位释放、一个囊泡内有许多乙酰胆碱（量子式释放）

（3）分类

①持续性出胞：如小肠黏膜杯状细胞分泌黏液

②调节性出胞：如动作电位到达神经末梢引起递质释放

2.入胞（内化）

（1）细胞膜面积减小 一部分形成囊泡

（2）例子

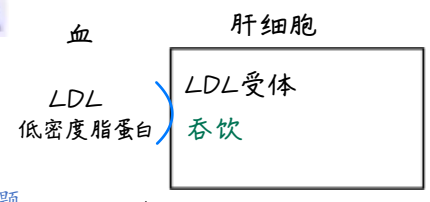
吞噬	吞饮
物质以固态形式入胞	物质以液态形式入胞
只发生在吞噬细胞（即大吞噬细胞单核-巨噬细胞、小吞噬细胞中性粒细胞） 中：急性炎症时最早动由的是中性粒细胞，24-48h 后是单核-巨噬细胞	几乎所有细胞都能进行、它是蛋白质进入细胞的唯一途径 鸡蛋液

（3）吞饮的分类

①液相入胞

②受体介导入胞（物质与膜受体特异性结合后选择性进入细胞）：转运低密度脂蛋白

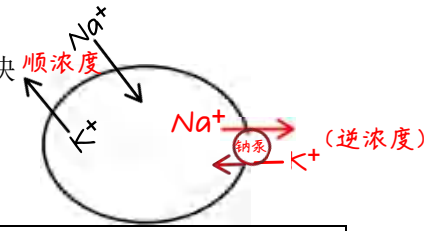
LDL、运铁蛋白、维生素 B_{12}/钴胺素转运蛋白 地铁 12 号线



八、跨膜转运方式小结

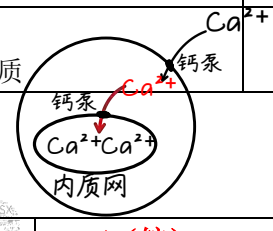
不断重复、重复解决一切问题

1.既可单纯扩散、又可经通道易化扩散：水、尿素，以通道更快



2.天天师兄再次提醒大家离子的转运方式一定要注意方向：

	经通道易化扩散	主动转运
Na^+	胞外→内（如动作电位去极化时 Na^+内流）	胞内→外（如钠钾泵）
K^+	胞内→外（如动作电位复极化时 K^+外流）	胞外→内（如钠钾泵）
Ca^{2+}	胞外→内 肌质网→胞质	胞内→外（如钙泵） 胞质→肌质网（如钙泵）



13 钙泵有特异性的Ca^{2+}结合位点，即胞质Ca^{2+}↑→Ca^{2+}结合钙调蛋白CaM以刺激钙泵活动

3.对比：

NH_3（氨）：单纯扩散
类固醇激素：单纯扩散
多数细胞摄取葡萄糖：载体易化扩散 离子注意方向、葡萄糖注意部位
小肠吸收氨基酸：Na^+依赖型继发性主动转运
14 突触前膜再摄取递质：Na^+依赖型继发性主动转运中的同向转运，被阿米替林抑制→治疗抑郁症
递质再摄取：继发性主动转运
饱和现象（载体）：载体易化扩散、主动转运

NH_4^+（铵）：Na-NH_4^+交换（继发性主动转运）
肽类激素：膜泡运输
小肠和肾近端小管上皮细胞顶端膜摄取葡萄糖（吸收）：Na^+依赖型继发性主动转运
小肠吸收寡肽：H^+依赖型继发性主动转运
突触囊泡膜再摄取递质：H^+依赖型继发性主动转运中的反向转运，被利血平抑制→治疗 ttsx 舞蹈病
递质释放：出胞
生物电（离子）：离子通道易化扩散（非门控、电压/化学/机械门控）、主动转运

14 在突触前膜，钠泵建立了细胞内外Na^+势能，故突触前膜再摄取递质时，Na^+入胞，递质入胞，此时为Na^+依赖型继发性主动转运中的同向转运，被三环类抗抑郁药阿米替林抑制后，突触前膜再摄取递质障碍，递质留存于突触间隙内持续发挥作用，突触传递效能↑(可用于治疗抑郁症)

同理，囊泡膜上的H^+-ATP建立了H^+势能，所以H^+-囊泡再摄取递质时为H^+出囊泡，递质入囊泡，此时为H^+依赖型继发性主动转运中的反向转运，被利血平抑制后，囊泡膜再摄取递质障碍，递质留存于胞质溶胶(胞质)内，被逐渐灭活后，突触传递效能↓(可用于治疗亨廷顿舞蹈病，但禁用于中脑黑质受损后多巴胺↓的帕金森)

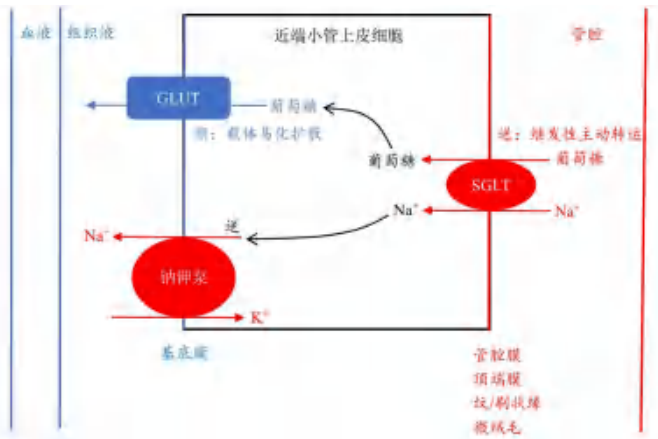
Na^+相关转运：多数	H^+相关转运： ①原发性主动转运：H^+-ATP 酶（细胞器如囊泡膜、肾近端小管上皮细胞、肾集合管闰细胞）；H^+-K^+-ATP 酶（胃壁细胞、肾集合管闰细胞） ②继发性主动转运：同向转运（寡肽在小肠的吸收）、反向转运（Na^+-H^+交换、囊泡膜再摄取递质）

真题解析·跨膜转运

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2012N1 A 人体的 NH_3 通过细胞膜的方式是
   A.单纯扩散　屁滚尿流,洒干倘卖无
   B.易化扩散
   C.原发性主动转运
   D.继发性主动转运

2. 2013N1 A 葡萄糖从肠道进入肠上皮细胞的方式
   A.入胞　看部位
   B.单纯扩散
   C.易化扩散
   D.主动转运



3. 2014N2 A 葡萄糖在肾小管管腔面被重吸收的跨膜转运方式是
   A.经通道易化扩散　小肠,肾近端小管上皮细胞吸收:Na^+依赖继发性主动转运
   B.原发性主动转运　其他细胞:载体的易化扩散
   C.继发性主动转运
   D.入胞作用

4. 2015N2 A 当细胞膜去极化和复极化时，相关离子的跨膜转运方式是
   A.经通道易化扩散
   B.原发性主动转运
   C.继发性主动转运
   D.经载体易化扩散



5. 2016N2 A 在引起和维持细胞内外 Na^+、K^+不对等分布中起作用的膜蛋白是
   A.载体
   B.通道
   C.离子泵
   D.膜受体

6. 2016N151 X 以下物质跨膜转运中，属于出胞方式的有

答案:1-6 A、D、C、A、C、ABC